

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO TIỂU LUẬN
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CHO IOT
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG
KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO

Giảng viên hướng dẫn: **VÕ THIÊN LĨNH**
Sinh viên thực hiện: **NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG**
MSSV: **6351020045**
Lớp: **CQ.63.KS.ĐTTH&CN**

TPHCM, tháng 6 năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO TIỂU LUẬN
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CHO IOT
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG
KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO

Giảng viên hướng dẫn: VÕ THIÊN LĨNH
Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG
MSSV: 6351020045
Lớp: CQ.63.KS.ĐTTH&CN

TPHCM, tháng 6 năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của IoT, các hệ thống tự động hóa và giám sát từ xa ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Trong đó, các hệ thống kiểm soát ra vào được sử dụng ngày càng phổ biến tại gia đình, văn phòng, trường học và doanh nghiệp nhằm nâng cao tính bảo mật, thuận tiện trong quản lý và giám sát từ xa.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, em lựa chọn thực hiện đề tài “Thiết kế và xây dựng hệ thống kiểm soát cửa ra vào”. Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng mô hình sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với công nghệ RFID và mật khẩu để xác thực người dùng. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ điều khiển đóng/mở cửa từ xa thông qua giao diện Web và sử dụng giao thức MQTT để truyền nhận dữ liệu trong môi trường IoT.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống kiểm soát cửa ra vào có khả năng hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý truy cập và giám sát từ xa. Thông qua quá trình thực hiện đề tài, em có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học về vi điều khiển, mạng IoT, giao thức truyền thông và lập trình nhúng vào một ứng dụng thực tế.

Trong quá trình thực hiện, em đã tiến hành nghiên cứu lý thuyết, thiết kế phần cứng, lập trình phần mềm và kiểm thử hệ thống để đánh giá khả năng hoạt động của mô hình. Tuy nhiên báo cáo chắc hẳn khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của Thầy để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.3 Phạm vi của hệ thống	1
1.4 Phương pháp thực hiện	2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	3
2.1. Tổng quan về IoT.....	3
2.1.1. Khái niệm và kiến trúc hệ thống IoT	3
2.1.3. Thách thức trong triển khai IoT.....	5
2.3. Module RFID RC522	6
2.4. Bàn phím	8
2.5. Màn hình LCD	8
2.6. Module I2C.....	9
2.7. Giao thức MQTT và HiveMQ	10
2.7.1 Giới thiệu giao thức MQTT.....	10
2.7.2 Broker HiveMQ.....	11
2.8. Google Sheets trong hệ thống IoT	12
2.8.1. Giới thiệu Google Sheets.....	12
2.8.2. Cơ chế lưu trữ dữ liệu.....	12
2.8.3. Ưu điểm và hạn chế.....	13
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	14
3.1. Yêu cầu hệ thống	14
3.2. Sơ đồ khối hệ thống	14
3.2.1. Khối xác thực.....	15
3.2.2. Khối xử lý trung tâm	15
3.2.3. Khối chấp hành.....	16
3.2.4. Giao diện người dùng	16
3.3. Sơ đồ kết nối phần cứng.....	16
3.4. Thiết kế phần mềm	17
3.4.1. Môi trường phát triển	17
3.4.2. Thuật toán tổng quát.....	18
3.4.3. Thuật toán xác thực RFID	19
3.4.4. Thuật toán xác thực mật khẩu	20
3.4.5. Thuật toán điều khiển Web.....	21

CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.....	23
4.1. Kết quả thực nghiệm	23
4.2. Đánh giá.....	28
PHỤ LỤC	30
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	31

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 2.1 Kiến trúc IoT 4 lớp	3
Hình 2.2 Sơ đồ chân Esp32 DevKit 38 chân	6
Hình 2.3 Module RFID RC522.....	6
Hình 2.4 Sơ đồ chân Module RFID RC522.....	7
Hình 2.5 Bàn phím 4x4.....	8
Hình 2.6 Màn hình LCD 1602.....	8
Hình 2.7 Giao tiếp I2C	9
Hình 2.8 Mô tả hoạt động MQTT.....	10
Hình 2.9 Broker HiveMQ	11
Hình 2.10 Giao diện kết nối Broker HiveMQ	11
Hình 3.1 Sơ đồ các khối chức năng.....	14
Hình 3.2 Sơ đồ kết nối phần cứng	16
Hình 3.3 Sơ đồ nguyên lý hệ thống.....	17
Hình 3.4 Thuật toán hệ thống.....	18
Hình 3.5 Thuật toán xác thực RFID.....	19
Hình 3.6 Thuật toán xác thực mật khẩu	20
Hình 3.7 Thuật toán điều khiển Web.....	21
Hình 3.8 Giao diện Web điều khiển.....	22
Hình 3.9 Giao diện Web của MQTT Docker.....	22
Hình 4.1 Led đỏ sáng tượng trưng cho trạng thái cửa đóng.....	23
Hình 4.2 Led xanh sáng tượng trưng cho trạng thái cửa mở.....	23
Hình 4.3 Mở cửa bằng thẻ hợp lệ.....	24
Hình 4.4 Mở cửa bằng thẻ không hợp lệ.....	24
Hình 4.5 Trường hợp khẩu nhập vào sai.....	25
Hình 4.6 Trường hợp khẩu nhập vào sai quá 4 lần	25
Hình 4.7 Trường hợp khẩu nhập vào đúng	26
Hình 4.8 Thông tin lịch sử được lưu trữ trên GG Sheet.....	26
Hình 4.9 Giao diện web khi thực hiện xóa thẻ	27
Hình 4.10 Giao diện web sau khi thực hiện xóa thẻ.....	27
Hình 4.11 Giao diện web sau khi thực hiện thêm thẻ mới	27

KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Từ tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
1	RFID	Radio Frequency Identification	Nhận dạng qua tần số vô tuyến
2	UID	Unique Identifier	Mã định danh duy nhất của thẻ RFID
3	IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
4	NVS	Non-Volatile Storage	Bộ nhớ không mất dữ liệu khi mất nguồn
5	MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh công nghệ Internet vạn vật (IoT) phát triển mạnh mẽ, các hệ thống giám sát và điều khiển từ xa ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất. Đặc biệt, nhu cầu đảm bảo an ninh và quản lý truy cập tại gia đình, văn phòng, phòng thí nghiệm và doanh nghiệp ngày càng gia tăng. Các phương pháp khóa cửa truyền thống tuy đơn giản nhưng còn tồn tại nhiều hạn chế như dễ thất lạc chìa khóa, khó quản lý lịch sử truy cập và không hỗ trợ giám sát từ xa.

Nhằm khắc phục những hạn chế trên, việc ứng dụng công nghệ IoT vào hệ thống kiểm soát cửa ra vào là một giải pháp hiệu quả. Bằng cách sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với công nghệ RFID, xác thực bằng mật khẩu, giao thức MQTT và giao diện Web, người dùng có thể quản lý và điều khiển hệ thống từ xa thông qua mạng Internet.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đó, đề tài “Thiết kế và xây dựng hệ thống kiểm soát cửa ra vào” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống có khả năng xác thực người dùng, điều khiển đóng/mở cửa và lưu trữ lịch sử truy cập phục vụ công tác quản lý.

1.2 Mục tiêu của đề tài

Đề tài hướng đến việc thiết kế và xây dựng một hệ thống kiểm soát cửa ra vào ứng dụng công nghệ IoT với các mục tiêu cụ thể như sau:

- Xây dựng hệ thống kiểm soát cửa sử dụng vi điều khiển ESP32.
- Xác thực người dùng thông qua thẻ RFID và mật khẩu.
- Điều khiển đóng/mở cửa tự động bằng cơ cấu chấp hành.
- Cho phép giám sát và điều khiển từ xa thông qua giao diện Web.
- Sử dụng giao thức MQTT và HiveMQ để truyền nhận dữ liệu thời gian thực.
- Lưu trữ lịch sử truy cập trên Google Sheets phục vụ việc quản lý và thống kê.
- Đánh giá khả năng hoạt động và tính ổn định của hệ thống.

1.3 Phạm vi của hệ thống

Đề tài tập trung xây dựng mô hình hệ thống kiểm soát cửa ra vào với các chức năng sau:

- Mở cửa bằng thẻ RFID hợp lệ.
- Mở cửa bằng mật khẩu đã được thiết lập.
- Điều khiển đóng/mở cửa từ xa thông qua Web.
- Hiện thị trạng thái hoạt động của cửa.

- Lưu lịch sử truy cập lên Google Sheets.

Do giới hạn về thời gian và điều kiện thực hiện, đề tài chưa nghiên cứu và triển khai các chức năng nâng cao như nhận diện khuôn mặt, xác thực đa yếu tố, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên dụng hoặc phát triển ứng dụng di động riêng. Bên cạnh đó, các giải pháp dự phòng khi mất điện hoặc mất kết nối Internet cũng chưa được xem xét trong phạm vi nghiên cứu của đề tài.

1.4 Phương pháp thực hiện

- Tiến hành tìm hiểu và nghiên cứu các tài liệu liên quan giúp xây dựng cơ sở lý thuyết và lựa chọn giải pháp phù hợp cho hệ thống.
- Phân tích yêu cầu chức năng của hệ thống kiểm soát cửa ra vào, từ đó xây dựng kiến trúc tổng thể, thiết kế sơ đồ khối, sơ đồ kết nối phần cứng và lưu đồ thuật toán cho từng chức năng của hệ thống.
- Tiến hành lắp ráp phần cứng đồng thời lập trình ESP32 để thực hiện các chức năng xác thực người dùng, điều khiển đóng/mở cửa, truyền nhận dữ liệu qua giao thức MQTT và lưu trữ dữ liệu lên Google Sheets.
- Thực hiện kiểm thử các chức năng của hệ thống trong nhiều trường hợp khác nhau như quét thẻ RFID hợp lệ hoặc không hợp lệ, nhập đúng hoặc sai mật khẩu, điều khiển từ xa qua Web và kiểm tra khả năng lưu trữ dữ liệu. Kết quả kiểm thử được sử dụng để đánh giá độ ổn định và hiệu quả hoạt động của hệ thống.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

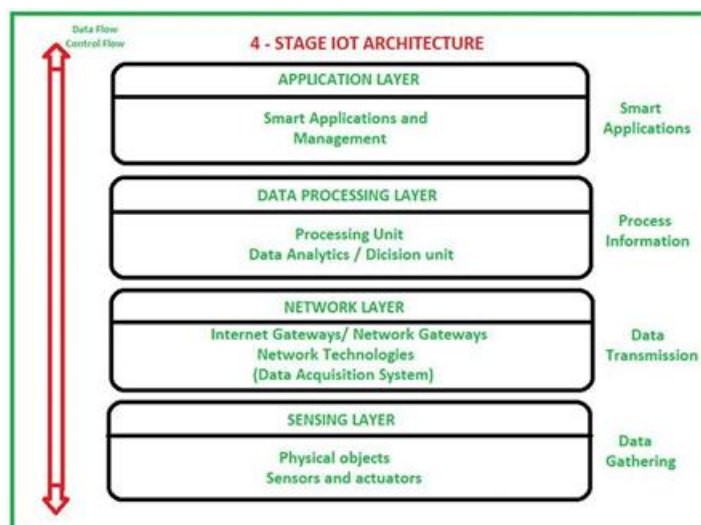
2.1. Tổng quan về IoT

2.1.1. Khái niệm và kiến trúc hệ thống IoT

Internet of Things (IoT) là mô hình kết nối các thiết bị vật lý thông qua mạng Internet, cho phép các thiết bị thu thập dữ liệu từ môi trường, trao đổi dữ liệu và thực hiện các tác vụ tự động với sự can thiệp tối thiểu của con người. Nhờ khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực, IoT đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giao thông và nhà ở thông minh.

Trong một hệ thống IoT, các thiết bị được trang bị cảm biến, bộ xử lý và khả năng kết nối mạng nhằm thu thập dữ liệu, xử lý thông tin và đưa ra các quyết định điều khiển phù hợp. Mục tiêu của công nghệ IoT là xây dựng một hệ sinh thái kết nối giữa các thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Sơ đồ kiến trúc của hệ thống IoT:



Hình 2.1 Kiến trúc IoT 4 lớp

- Tầng thấp nhất của kiến trúc IoT là tầng cảm biến (Sensing Layer), bao gồm các thiết bị đầu cuối, cảm biến, cơ cấu chấp hành và các thiết bị hỗ trợ kết nối. Tầng này có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ môi trường, thực hiện các thao tác điều khiển và truyền dữ liệu đến các tầng phía trên.
- Tầng thứ hai là tầng mạng (Network Layer), chịu trách nhiệm truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị IoT và hệ thống xử lý. chịu trách nhiệm truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị IoT và hệ thống xử lý thông qua mạng Internet. Tầng này bao gồm các công nghệ kết nối mạng và các giao thức truyền thông dữ liệu.

- Tầng tiếp theo là tầng xử lý dữ liệu (Data Processing Layer). Tầng này thực hiện các chức năng xử lý, phân tích và lưu trữ dữ liệu thu thập được từ hệ thống.
- Tầng trên cùng là tầng ứng dụng (Application Layer), là tầng cao nhất của hệ thống, cung cấp giao diện tương tác trực tiếp với người dùng. Tầng này triển khai các ứng dụng IoT trong nhiều lĩnh vực như thành phố thông minh (Smart City), giao thông thông minh (Smart Transport), tòa nhà thông minh (Smart Building) và nhà ở thông minh (Smart Living).

2.1.2. Các ứng dụng của IoT trong đời sống

Công nghệ IoT đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống và sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa nguồn lực và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Trong lĩnh vực y tế, IoT hỗ trợ việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe từ xa thông qua các thiết bị đeo thông minh có khả năng thu thập dữ liệu như nhịp tim, huyết áp và nồng độ oxy trong máu. Dữ liệu này được truyền đến hệ thống quản lý để bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và đưa ra các chẩn đoán kịp thời. Bên cạnh đó, IoT còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý bệnh viện và tối ưu hóa việc sử dụng các thiết bị y tế.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, IoT thúc đẩy sự phát triển của mô hình nông nghiệp thông minh thông qua việc sử dụng các cảm biến để giám sát các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và độ ẩm đất. Dựa trên dữ liệu thu thập được, hệ thống có thể tự động điều khiển các thiết bị như hệ thống tưới tiêu hoặc bón phân nhằm tối ưu hóa quá trình canh tác, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao năng suất cây trồng.

Trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là xu hướng Công nghiệp 4.0, IoT đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các nhà máy thông minh. Các cảm biến và thiết bị giám sát được tích hợp vào dây chuyền sản xuất để theo dõi trạng thái hoạt động của máy móc, phát hiện sự cố và cảnh báo lỗi kỹ thuật. Đồng thời, việc kết hợp IoT với các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) giúp dự đoán bảo trì thiết bị, tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp.

Ngoài ra, IoT còn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác như giao thông thông minh, nhà ở thông minh, quản lý năng lượng và an ninh giám sát. Đối với đề tài này, IoT được ứng dụng trong lĩnh vực an ninh và kiểm soát truy cập, cho phép người dùng

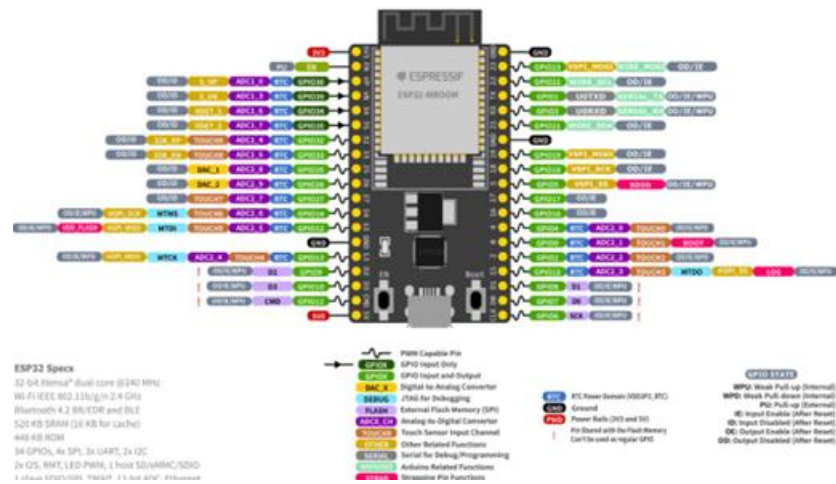
xác thực bằng RFID hoặc mật khẩu, giám sát trạng thái cửa và điều khiển từ xa thông qua Internet.

2.1.3. Thách thức trong triển khai IoT

- Kiểm soát an ninh - IoT tạo ra 1 hệ sinh thái mà ở đó các thiết bị kết nối liên tục và giao tiếp với nhau qua mạng lưới các kết nối. Tuy nhiên, hệ thống thường chưa chú trọng đến các biện pháp an ninh nhằm bảo mật thông tin, dẫn đến nó có thể gặp phải các cuộc tấn công nhằm lấy cắp thông tin của người dùng.
- Tính bảo mật - Do tính bảo mật chưa cao cộng với bản chất của IoT là không cần nhiều sự tương tác của con người nên các kẻ tấn công có thể cung cấp các thông tin người dùng giả mạo.
- Tính phức tạp - Một số hệ thống IoT có độ phức tạp về thiết kế và triển khai ứng dụng cũng như khó khăn trong việc bảo trì, nâng cấp hệ thống do sử dụng nhiều công nghệ còn khá mới mẻ.
- Tính linh hoạt - Có nhiều sự lo ngại khi đề cập đến tính linh hoạt của hệ thống IoT khi tích hợp với các hệ thống khác bởi các hệ thống khi kết hợp có thể xảy ra xung đột và các tính năng sẽ bị khóa lẫn nhau.
- Tuân thủ các tiêu chuẩn - Giống như các công nghệ khác trong lĩnh vực thương mại, IoT cũng phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định đã đặt ra trước đó. Tính phức tạp của IoT làm cho việc tuân thủ các tiêu chuẩn là một thử thách thực sự.

2.2 Vi điều khiển ESP32

ESP32 là một vi điều khiển hiệu năng cao tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, được phát triển bởi hãng Espressif Systems. Đây là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ của dòng ESP8266, với khả năng xử lý nhanh hơn, nhiều tính năng hơn và khả năng kết nối linh hoạt hơn. Nhờ hiệu năng mạnh mẽ và chi phí hợp lý, ESP32 nhanh chóng trở thành lựa chọn phổ biến trong các ứng dụng IoT, hệ thống nhúng và thiết bị thông minh.



Hình 2.2 Sơ đồ chân Esp32 DevKit 38 chân

Thông số cơ bản:

- Điện áp hoạt động: 2.2V - 3.6V
- Điện áp vào: 3.3V
- Nhiệt độ hoạt động: -40°C - 85°C
- 2 bộ chuyển đổi số sang tương tự (DAC) 8 bit
- 18 kênh bộ chuyển đổi tương tự sang số (ADC) 12 bit.
- 2 cổng giao tiếp I2C
- 3 cổng giao tiếp UART
- CPU: Xtensa Dual-Core LX6 microprocessor.
- Chạy hệ 32 bit
- Tốc độ xử lý 240 MHz

2.3. Module RFID RC522

Module RFID RC522 là một trong những thiết bị phổ biến nhất trong lĩnh vực IoT và tự động hóa nhờ vào hiệu suất cao, tính linh hoạt và chi phí hợp lý. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn toàn diện về module này, từ các đặc điểm kỹ thuật, tính năng nổi bật, ứng dụng thực tế cho đến hướng dẫn lập trình cơ bản.



Hình 2.3 Module RFID RC522

Thông số kỹ thuật:

- Nguồn: 3.3VDC, 13 – 26mA
- Dòng ở chế độ chờ: 10 - 13mA
- Dòng ở chế độ nghỉ: <80uA
- Tần số sóng mang: 13.56MHz
- Khoảng cách hoạt động: 0~60mm
- Giao tiếp: SPI
- Tốc độ truyền dữ liệu: tối đa 10Mbit/s
- Các loại card RFID hỗ trợ: mifare1 S50, mifare1 S70, mifare UltraLight, mifare
- Pro, mifare Desfire
- Kích thước: 40mm × 60mm

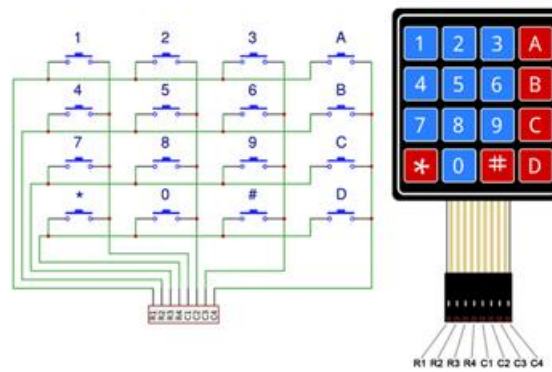
Sơ đồ chân:



Hình 2.4 Sơ đồ chân Module RFID RC522

- SDA(SS): Chân lựa chọn chip khi giao tiếp SPI(Kích hoạt ở mức thấp)
- SCK: Chân xung trong chế độ SPI
- MOSI(SDI): Master Data Out- Slave In trong chế độ giao tiếp SPI
- MISO(SDO): Master Data In- Slave Out trong chế độ giao tiếp SPI
- IRQ: Chân ngắt
- GND: Chân mass
- RST: Chân reset module
- Nguồn 3,3V

2.4. Bàn phím



Hình 2.5 Bàn phím 4x4

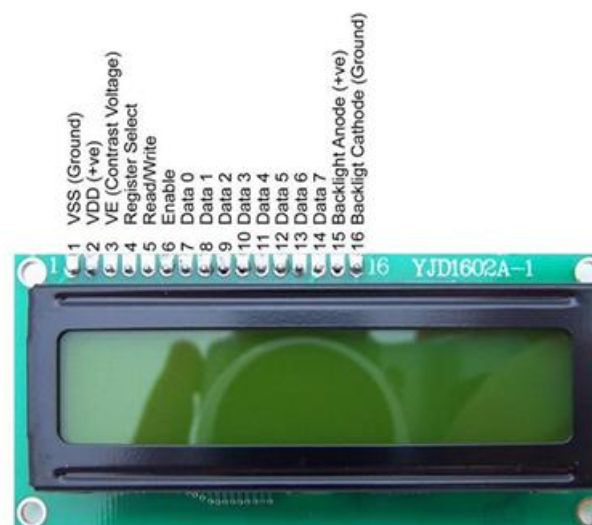
Thông số kỹ thuật:

- Loại: Keypad mềm (mỏng, dán được).
- Kích thước: 77mm x 77mm
- Số phím: 4 / 12 / 16 / 20 (tùy loại).
- Điện áp hoạt động: 3.3V – 5V.

Cấu tạo: Keypad 4x4 có 16 nút, được sắp xếp thành 4 hàng (Rows) và 4 cột (Columns). Các nút trong cùng một hàng hoặc cùng một cột được nối chung với nhau.

Giao tiếp ma trận: Thay vì 16 chân, nó chỉ dùng 8 chân (4 chân hàng, 4 chân cột). Vi điều khiển sẽ lần lượt "quét" (set mức cao/thấp) các chân hàng/cột. Khi một nút được nhấn, nó tạo ra một kết nối (ngắn mạch) giữa hàng và cột tương ứng.

2.5. Màn hình LCD



Hình 2.6 Màn hình LCD 1602

LCD 16x2 được sử dụng để hiển thị trạng thái hoặc các thông số.

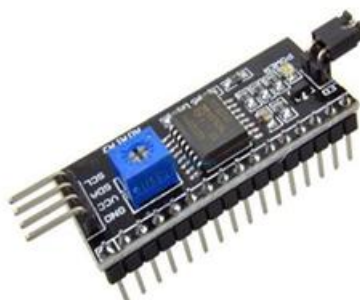
- LCD 16x2 có 16 chân trong đó 8 chân dữ liệu (D0 - D7) và 3 chân điều khiển (RS, RW, EN).
- 5 chân còn lại dùng để cấp nguồn và đèn nền cho LCD 16x2.
- Các chân điều khiển giúp ta dễ dàng cấu hình LCD ở chế độ lệnh hoặc chế độ dữ liệu.
- Chúng còn giúp ta cấu hình ở chế độ đọc hoặc ghi.

LCD 16x2 có thể sử dụng ở chế độ 4 bit hoặc 8 bit tùy theo ứng dụng.

2.6. Module I2C

I2C là tên viết tắt của cụm từ tiếng anh “Inter-Integrated Circuit”. Nó là một giao thức giao tiếp được phát triển bởi Philips Semiconductors để truyền dữ liệu giữa một bộ xử lý trung tâm với nhiều IC trên cùng một board mạch chỉ sử dụng hai đường truyền tín hiệu.

Đây là một loại giao thức giao tiếp nối tiếp đồng bộ. Nó có nghĩa là các bit dữ liệu được truyền từng bit một theo các khoảng thời gian đều đặn được thiết lập bởi một tín hiệu đồng hồ tham chiếu.



Hình 2.7 Giao tiếp I2C

Thông số kỹ thuật

- Điện áp hoạt động: 2.5-6V DC.
- Hỗ trợ màn hình: LCD1602,1604,2004 (driver HD44780).
- Giao tiếp: I2C.
- Địa chỉ mặc định: 0X27.
- Tích hợp biến trở xoay điều chỉnh độ tương phản cho LCD.

LCD có quá nhiều nhiều chân gây khó khăn trong quá trình đấu nối và chiếm dụng nhiều chân trên vi điều khiển. Thay vì phải mất 6 chân vi điều khiển để kết nối với LCD 16x2 (RS, EN, D7, D6, D5 và D4) thì module IC2 ta chỉ cần tốn 2 chân (SCL, SDA) để kết nối.

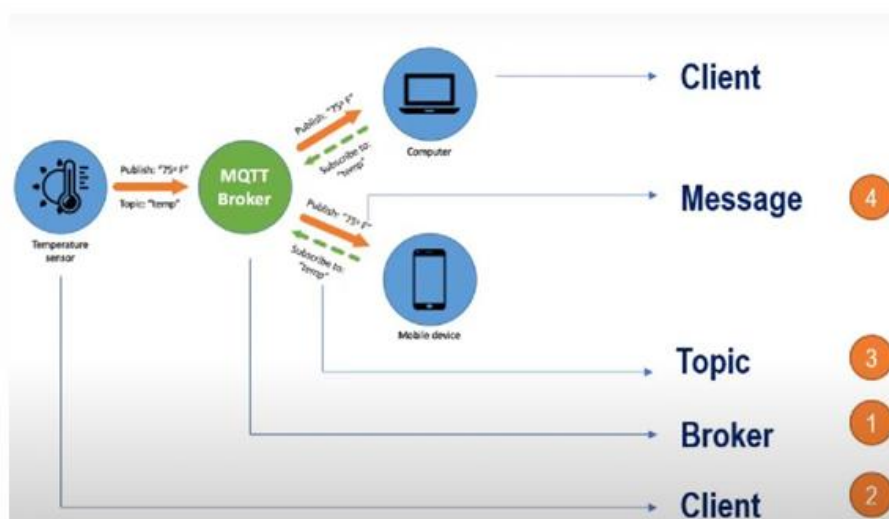
2.7. Giao thức MQTT và HiveMQ

2.7.1 Giới thiệu giao thức MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là một giao thức gửi dạng publish/subscribe sử dụng cho các thiết bị Internet of Things với băng thông thấp, độ tin cậy cao và khả năng được sử dụng trong mạng lưới không ổn định.

Khác với mô hình giao tiếp truyền thống Client/Server, MQTT sử dụng mô hình truyền thông Publish/Subscribe, trong đó dữ liệu được trao đổi thông qua một máy chủ trung gian gọi là Broker. Nhờ cơ chế này, các thiết bị có thể truyền nhận dữ liệu một cách linh hoạt mà không cần kết nối trực tiếp với nhau.

MQTT sử dụng mô hình truyền thông Publish/Subscribe, bao gồm ba thành phần chính là Publisher, Broker và Subscriber.



Hình 2.8 Mô tả hoạt động MQTT

- **Publisher:** Là thiết bị hoặc ứng dụng có nhiệm vụ gửi dữ liệu lên Broker thông qua các Topic xác định.
- **Broker:** Là máy chủ trung gian tiếp nhận, xử lý và phân phối dữ liệu đến các Subscriber tương ứng.
- **Subscriber:** Là thiết bị hoặc ứng dụng đăng ký nhận dữ liệu từ một hoặc nhiều Topic.

Nguyên lý hoạt động của mô hình Publish/Subscribe được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Publisher gửi dữ liệu đến Broker thông qua một Topic xác định.

Bước 2: Broker tiếp nhận và xử lý dữ liệu nhận được.

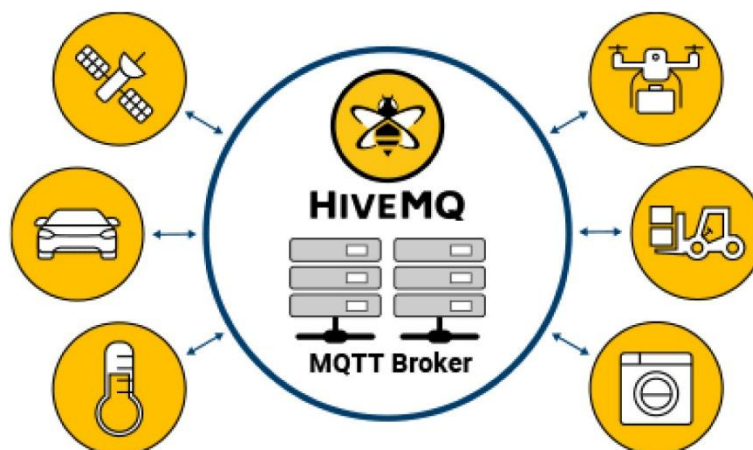
Bước 3: Broker chuyển tiếp dữ liệu đến tất cả Subscriber đã đăng ký Topic tương ứng.

Bước 4: Subscriber nhận dữ liệu và thực hiện các xử lý cần thiết.

Trong đề tài này:

- ESP32 đóng vai trò là Publisher khi gửi trạng thái cửa hoặc thông tin truy cập.
- Giao diện Web đóng vai trò Subscriber để nhận và hiển thị dữ liệu.
- Đồng thời giao diện Web cũng có thể đóng vai trò Publisher khi gửi lệnh điều khiển đóng/mở cửa.
- HiveMQ đóng vai trò Broker trung gian.

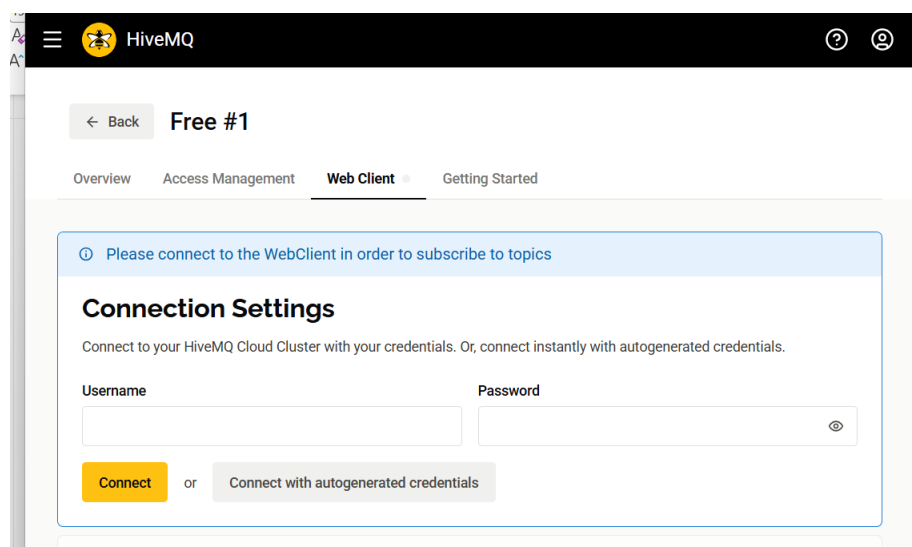
2.7.2 Broker HiveMQ



Hình 2.9 Broker HiveMQ

HiveMQ là một nền tảng MQTT Broker được phát triển nhằm hỗ trợ việc truyền nhận dữ liệu trong các hệ thống IoT. HiveMQ cung cấp dịch vụ Broker dựa trên nền tảng đám mây, cho phép các thiết bị kết nối và trao đổi dữ liệu thông qua Internet.

Trong hệ thống MQTT, Broker đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý kết nối giữa các thiết bị, tiếp nhận dữ liệu từ Publisher và phân phối dữ liệu đến Subscriber tương ứng.



Hình 2.10 Giao diện kết nối Broker HiveMQ

Một số chức năng chính của HiveMQ bao gồm:

- Quản lý kết nối giữa các thiết bị MQTT.
- Tiếp nhận và phân phối dữ liệu theo Topic.
- Hỗ trợ nhiều thiết bị kết nối đồng thời.
- Đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống.
- Hỗ trợ các cơ chế bảo mật như xác thực và mã hóa dữ liệu.

Trong đề tài này, HiveMQ được sử dụng làm MQTT Broker để kết nối ESP32 với giao diện Web. Khi người dùng thực hiện quét thẻ RFID hoặc nhập mật khẩu, ESP32 sẽ gửi dữ liệu lên Broker HiveMQ thông qua giao thức MQTT. Các thiết bị đã đăng ký Topic tương ứng sẽ nhận được dữ liệu theo thời gian thực. Việc sử dụng HiveMQ giúp đơn giản hóa quá trình triển khai hệ thống, không cần xây dựng máy chủ riêng và dễ dàng mở rộng trong tương lai.

2.8. Google Sheets trong hệ thống IoT

2.8.1. Giới thiệu Google Sheets

Google Sheets là một ứng dụng bảng tính trực tuyến được phát triển bởi Google, cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và quản lý dữ liệu thông qua nền tảng đám mây. Dữ liệu được lưu trữ trực tuyến và đồng bộ theo thời gian thực, giúp người dùng có thể truy cập và làm việc trên nhiều thiết bị khác nhau thông qua kết nối Internet.

Bên cạnh các chức năng xử lý bảng tính thông thường, Google Sheets còn hỗ trợ tích hợp với nhiều dịch vụ và ứng dụng thông qua Google Apps Script và API. Điều này cho phép các hệ thống bên ngoài có thể tự động ghi, đọc và xử lý dữ liệu trên bảng tính. Nhờ tính linh hoạt, dễ sử dụng và khả năng truy cập từ xa, Google Sheets được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như quản lý dữ liệu, thống kê, giám sát và lưu trữ thông tin trực tuyến.

2.8.2. Cơ chế lưu trữ dữ liệu

Google Sheets hoạt động dựa trên mô hình lưu trữ dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud Computing). Dữ liệu được tổ chức dưới dạng bảng gồm các hàng và cột, tương tự như các phần mềm bảng tính truyền thống.

Khi người dùng hoặc hệ thống gửi dữ liệu đến Google Sheets thông qua API hoặc Google Apps Script, dữ liệu sẽ được xử lý và lưu trữ trên máy chủ của Google. Mọi thay đổi trên bảng tính được đồng bộ theo thời gian thực và có thể được truy cập từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet.

Google Apps Script là một nền tảng lập trình dựa trên ngôn ngữ JavaScript do Google phát triển, cho phép tự động hóa các tác vụ và xây dựng các dịch vụ kết nối với Google Sheets. Thông qua Google Apps Script, các ứng dụng bên ngoài có thể gửi yêu cầu ghi hoặc đọc dữ liệu một cách linh hoạt.

Quá trình lưu trữ dữ liệu trên Google Sheets thường bao gồm các bước cơ bản sau:

Bước 1: Hệ thống hoặc người dùng gửi dữ liệu đến máy chủ thông qua API hoặc dịch vụ Web.

Bước 2: Google Apps Script tiếp nhận và xử lý dữ liệu nhận được.

Bước 3: Dữ liệu được ghi vào bảng tính tương ứng trên Google Sheets.

Bước 4: Kết quả được lưu trữ và đồng bộ trên nền tảng đám mây.

Nhờ cơ chế này, Google Sheets có thể đóng vai trò như một cơ sở dữ liệu trực tuyến đơn giản cho các ứng dụng có quy mô nhỏ và vừa.

2.8.3. Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm: Google Sheets sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật, bao gồm:

- Miễn phí và dễ sử dụng.
- Dữ liệu được lưu trữ trên nền tảng đám mây.
- Hỗ trợ truy cập từ nhiều thiết bị khác nhau.
- Đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực.
- Dễ dàng chia sẻ và phân quyền người dùng.
- Hỗ trợ tích hợp với API và Google Apps Script.
- Thuận tiện cho việc thống kê và trực quan hóa dữ liệu.

Hạn chế:

- Phụ thuộc vào kết nối Internet.
- Hiệu năng không cao đối với hệ thống có lượng dữ liệu lớn.
- Giới hạn số lượng yêu cầu truy cập trong một khoảng thời gian nhất định.
- Mức độ bảo mật phụ thuộc vào cấu hình quyền truy cập của người dùng.
- Có thể phát sinh độ trễ trong quá trình ghi và đồng bộ dữ liệu, đặc biệt khi mạng Internet không ổn định hoặc số lượng yêu cầu truy cập tăng cao.
- Không phù hợp với các hệ thống yêu cầu xử lý dữ liệu phức tạp hoặc quy mô lớn.

Mặc dù còn tồn tại một số hạn chế, Google Sheets vẫn là một giải pháp lưu trữ dữ liệu hiệu quả đối với các hệ thống quy mô nhỏ và phục vụ mục đích nghiên cứu, học tập.

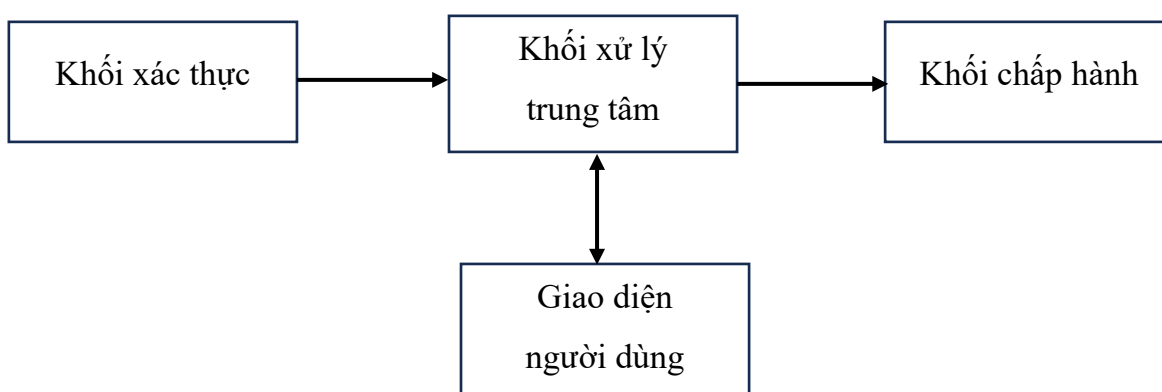
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu chức năng mô tả các chức năng mà hệ thống cần thực hiện để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Cụ thể, hệ thống kiểm soát cửa ra vào cần thực hiện các chức năng sau:

- Xác thực bằng thẻ RFID: Hệ thống phải có khả năng đọc và nhận dạng mã định danh (UID) của thẻ RFID. Khi thẻ hợp lệ được quét, hệ thống cho phép mở cửa; ngược lại, hệ thống từ chối truy cập.
- Xác thực bằng mật khẩu: Người dùng có thể nhập mật khẩu thông qua bàn phím để thực hiện mở cửa. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu trước khi cho phép truy cập.
- Điều khiển đóng/mở cửa: Hệ thống phải điều khiển cơ cấu chấp để thực hiện đóng hoặc mở cửa theo kết quả xác thực hoặc lệnh điều khiển từ xa.
- Điều khiển từ xa thông qua Web: Người dùng có thể thực hiện đóng hoặc mở cửa thông qua giao diện Web khi thiết bị được kết nối Internet.
- Giám sát trạng thái cửa: Hệ thống phải hiển thị trạng thái hoạt động của cửa như đang mở hoặc đang đóng để người dùng dễ dàng theo dõi.
- Lưu trữ lịch sử truy cập: Hệ thống cần lưu lại thông tin truy cập bao gồm thời gian, phương thức xác thực và trạng thái truy cập để phục vụ việc quản lý và giám sát.
- Trao đổi dữ liệu thông qua MQTT: Hệ thống cần hỗ trợ truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị thông qua giao thức MQTT.

3.2. Sơ đồ khối hệ thống



Hình 3.1 Sơ đồ các khối chức năng

3.2.1. Khối xác thực

Khối xác thực có nhiệm vụ thu thập thông tin xác thực từ người dùng trước khi cấp quyền truy cập vào hệ thống. Trong đề tài, khối này bao gồm module RFID RC522 và bàn phím ma trận 4×4.

Module RFID RC522 thực hiện việc đọc mã định danh UID của thẻ RFID và gửi dữ liệu đến ESP32 thông qua giao tiếp SPI. Bên cạnh đó, bàn phím ma trận cho phép người dùng nhập mật khẩu truy cập khi không sử dụng thẻ RFID.

Sau khi nhận được dữ liệu xác thực, ESP32 sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của thông tin để quyết định cho phép hoặc từ chối truy cập.

Các thành phần của khối xác thực:

- Module RFID RC522.
- Thẻ RFID.
- Bàn phím ma trận 4×4.

3.2.2. Khối xử lý trung tâm

Khối xử lý trung tâm sử dụng vi điều khiển ESP32 làm bộ điều khiển chính của toàn hệ thống. Đây là thành phần quan trọng nhất, có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ các khối đầu vào, xử lý thuật toán xác thực và điều khiển các thiết bị ngoại vi. Ngoài chức năng xử lý dữ liệu, ESP32 còn hỗ trợ kết nối WiFi và giao thức MQTT, cho phép hệ thống giao tiếp với giao diện Web và các dịch vụ đám mây.

Chức năng chính của ESP32 trong hệ thống:

- Đọc dữ liệu RFID.
- Đọc dữ liệu từ bàn phím ma trận.
- Xử lý xác thực người dùng.
- Điều khiển đóng/mở cửa.
- Điều khiển hiển thị LCD.
- Kết nối WiFi.
- Giao tiếp MQTT với HiveMQ.
- Gửi dữ liệu lưu trữ lên Google Sheets.

3.2.3. Khởi chấp hành

Khởi chấp hành thực hiện các tác vụ đầu ra của hệ thống sau khi quá trình xác thực hoàn tất. Trong đề tài, khối này bao gồm 1 led đỏ và 1 led xanh để mô phỏng cơ cấu đóng/mở cửa.

Màn hình LCD 16×2 có nhiệm vụ hiển thị thông báo trạng thái của hệ thống như yêu cầu nhập mật khẩu, truy cập thành công hoặc truy cập thất bại.

3.2.4. Giao diện người dùng

Giao diện người dùng cho phép người quản lý giám sát và điều khiển hệ thống từ xa thông qua mạng Internet. Việc trao đổi dữ liệu giữa giao diện Web và ESP32 được thực hiện bằng giao thức MQTT thông qua MQTT Broker HiveMQ Cloud.

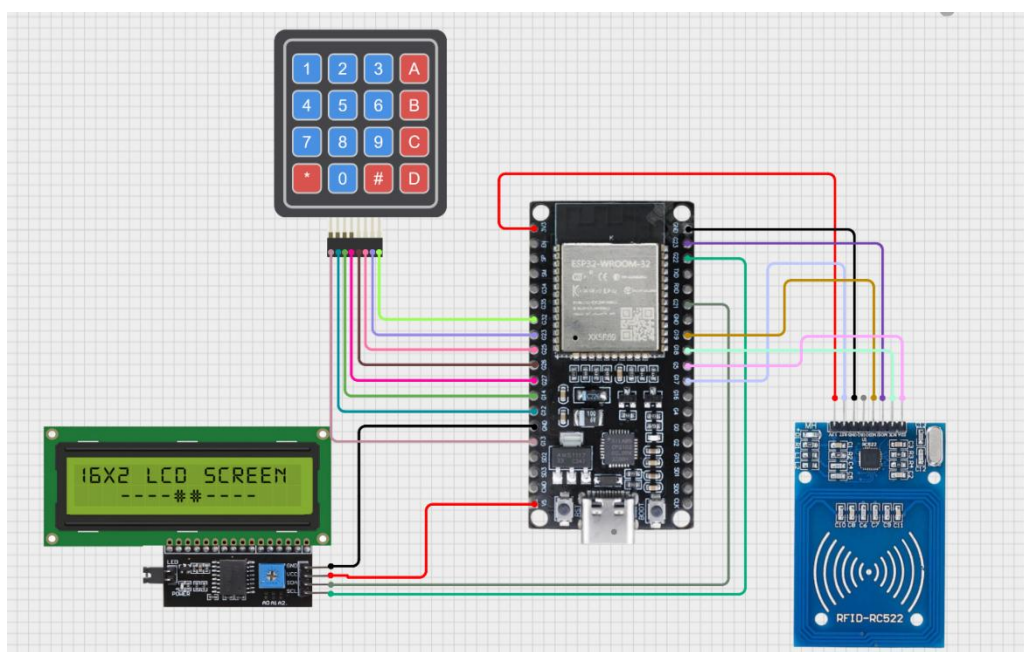
Bên cạnh đó, lịch sử truy cập của hệ thống được lưu trữ trên Google Sheets thông qua Google Apps Script, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và thống kê dữ liệu.

Các Topic MQTT được sử dụng trong hệ thống bao gồm:

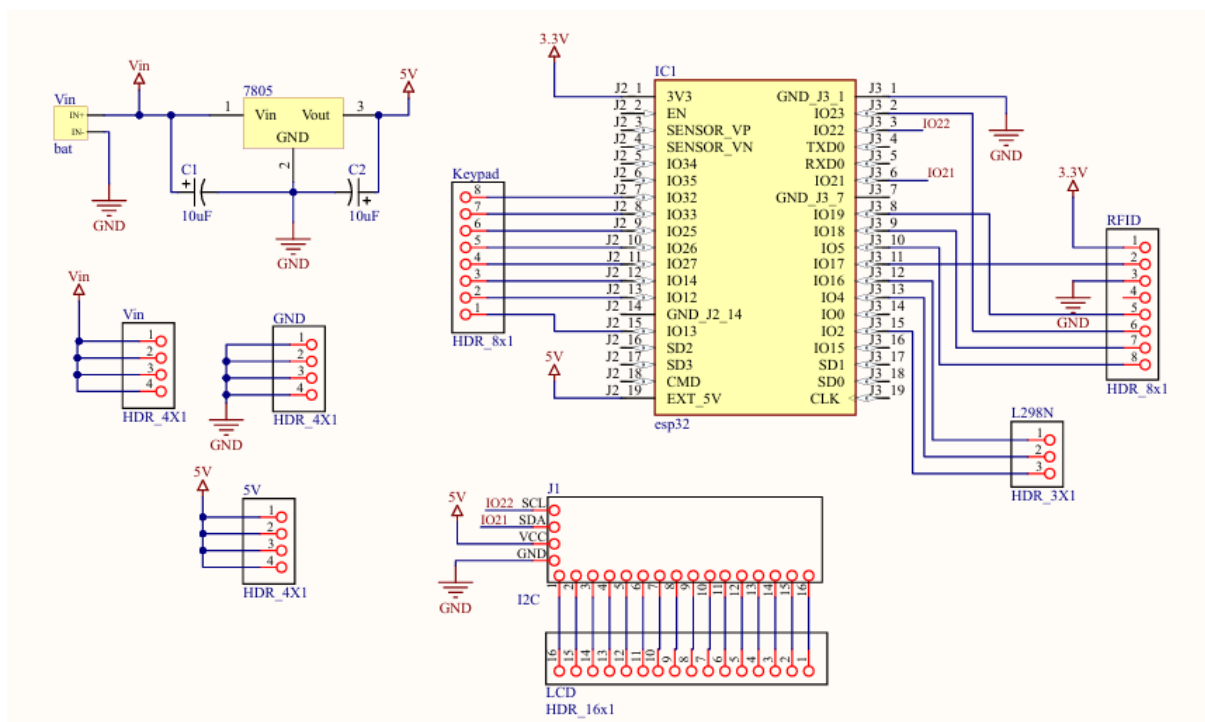
Dữ liệu lưu trữ trên Google Sheets bao gồm:

- Thời gian truy cập.
- Hành động đóng/mở cửa.
- Hình thức xác thực.
- Kết quả xác thực.

3.3. Sơ đồ kết nối phần cứng



Hình 3.2 Sơ đồ kết nối phần cứng



Hình 3.3 Sơ đồ nguyên lý hệ thống

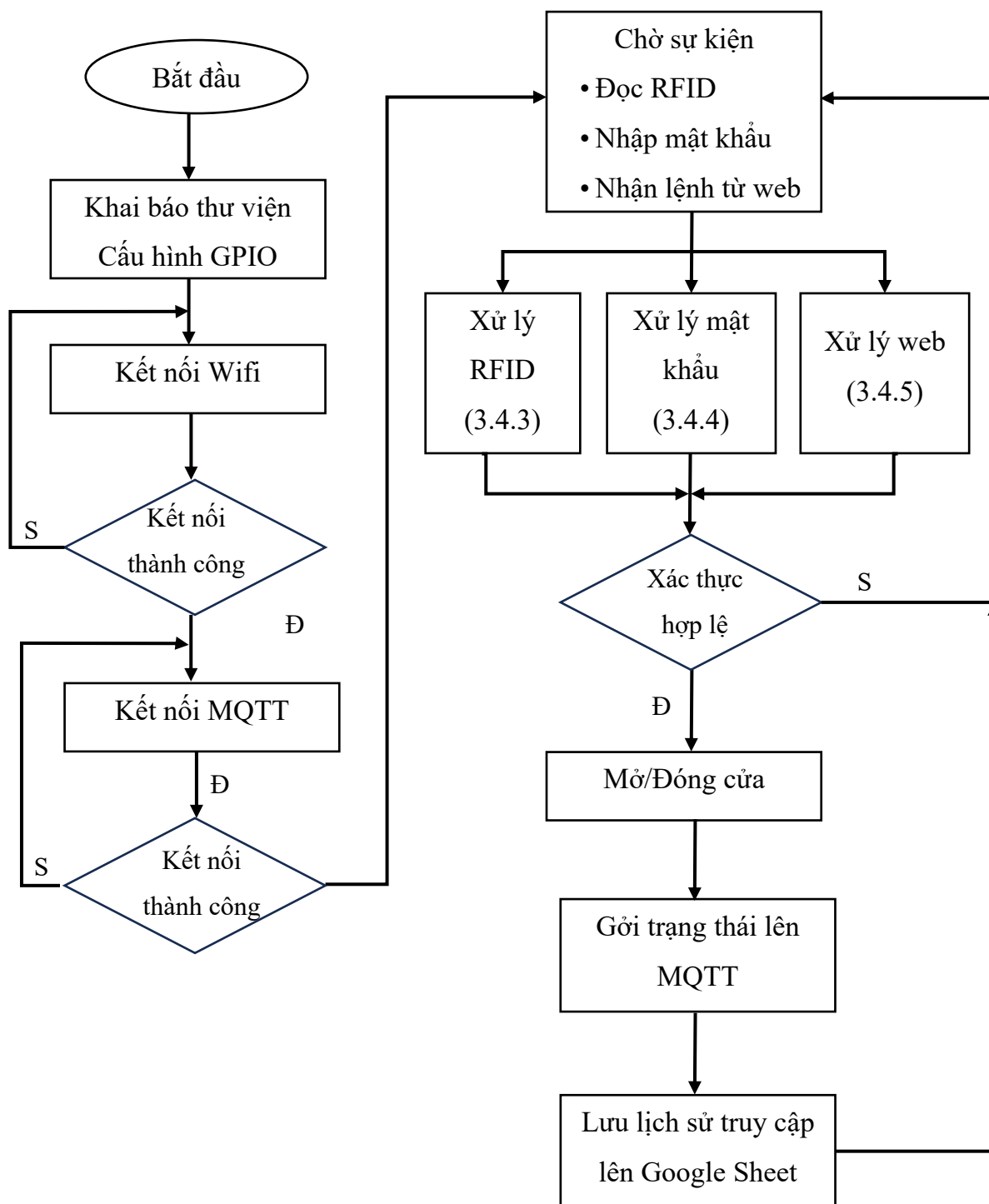
3.4. Thiết kế phần mềm

3.4.1. Môi trường phát triển

Các công cụ và nền tảng được sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống bao gồm:

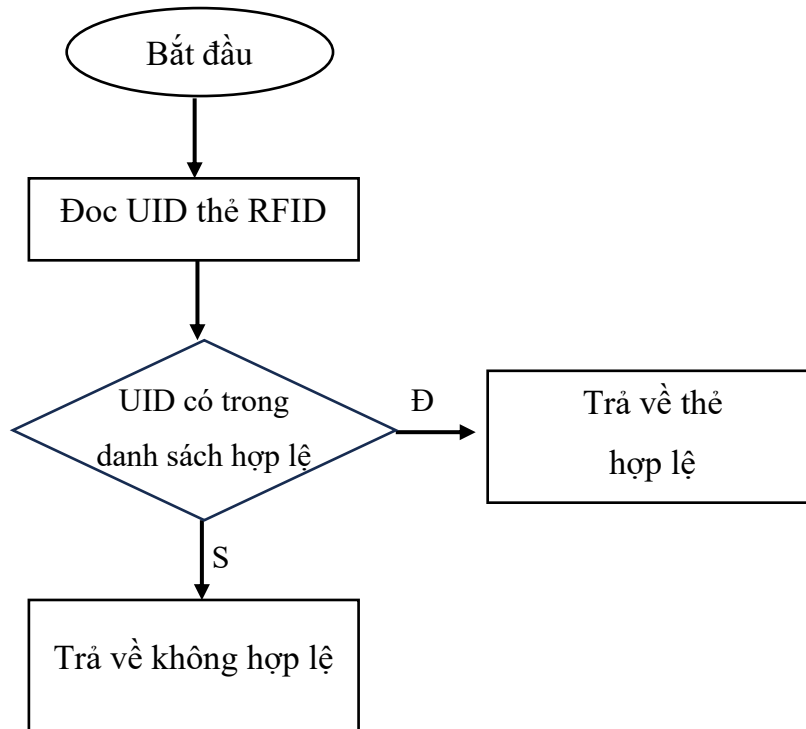
- Arduino IDE dùng để lập trình cho ESP32.
- HiveMQ Cloud dùng làm MQTT Broker.
- Google Apps Script dùng để kết nối và ghi dữ liệu lên Google Sheets.
- Trình duyệt Web dùng để điều khiển và giám sát hệ thống.

3.4.2. Thuật toán tổng quát



Hình 3.4 Thuật toán hệ thống

3.4.3. Thuật toán xác thực RFID



Hình 3.5 Thuật toán xác thực RFID

Hệ thống sử dụng bộ nhớ NVS (Non-Volatile Storage) trên vi điều khiển ESP32 để lưu trữ danh sách UID thẻ RFID hợp lệ. Dữ liệu trong NVS không bị mất khi mất nguồn, giúp hệ thống duy trì trạng thái xác thực ổn định.

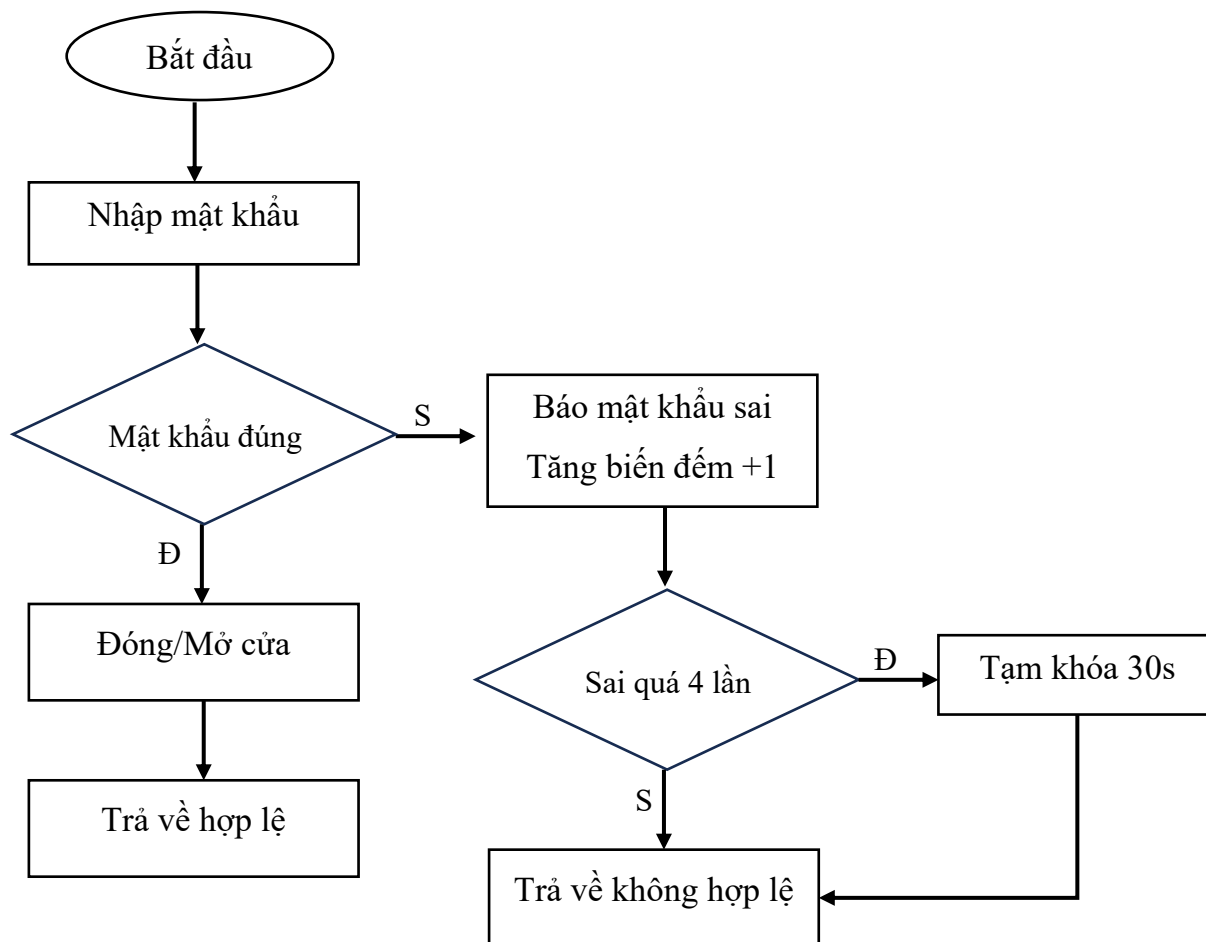
Nguyên lý hoạt động

- Khi hệ thống khởi động: Đọc danh sách UID từ NVS
- Khi thêm/xóa thẻ: Cập nhật trực tiếp vào NVS
- Khi quét RFID: So sánh UID với dữ liệu trong NVS

Ưu điểm

- Không mất dữ liệu khi reset, mất điện
- Tăng tính ổn định hệ thống
- Truy cập nhanh hơn so với đọc từ server

3.4.4. Thuật toán xác thực mật khẩu



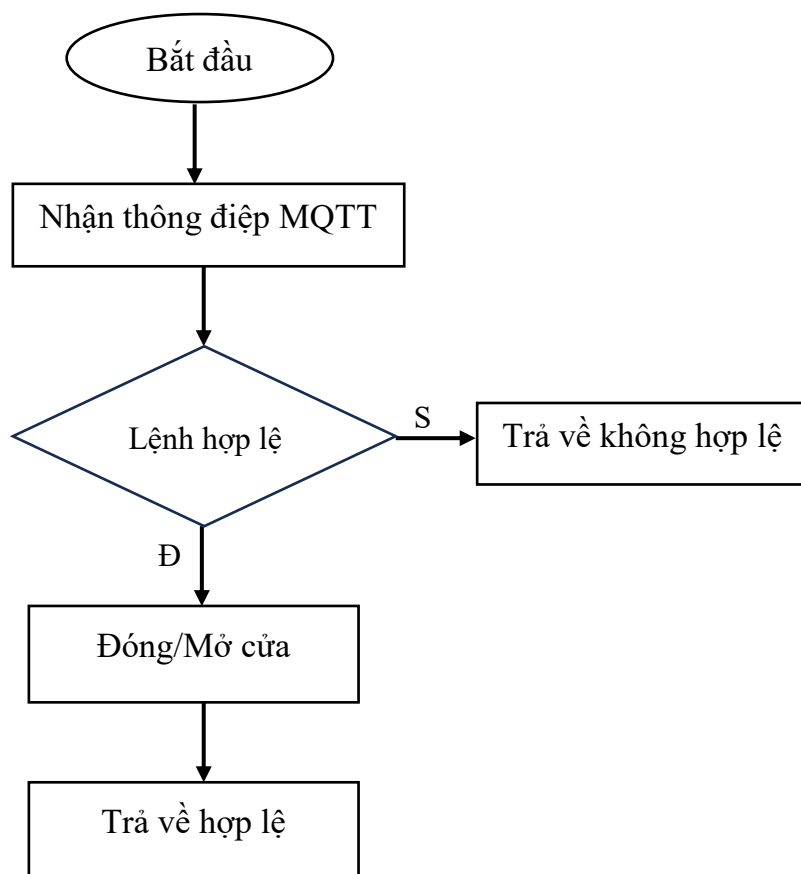
Hình 3.6 Thuật toán xác thực mật khẩu

Hệ thống sử dụng bàn phím (Keypad) để nhập mật khẩu. Mật khẩu được lưu sẵn trong bộ nhớ vi điều khiển. Người dùng phải nhập đúng mật khẩu để mở cửa.

Nguyên lý hoạt động

- Thu nhận chuỗi ký tự từ keypad
- So sánh với mật khẩu đã lưu
- Đếm số lần nhập sai
- Nếu sai vượt ngưỡng → tạm khóa hệ thống

3.4.5. Thuật toán điều khiển Web



Hình 3.7 Thuật toán điều khiển Web

Hệ thống cho phép điều khiển cửa từ xa thông qua giao diện web.

Người dùng có thể:

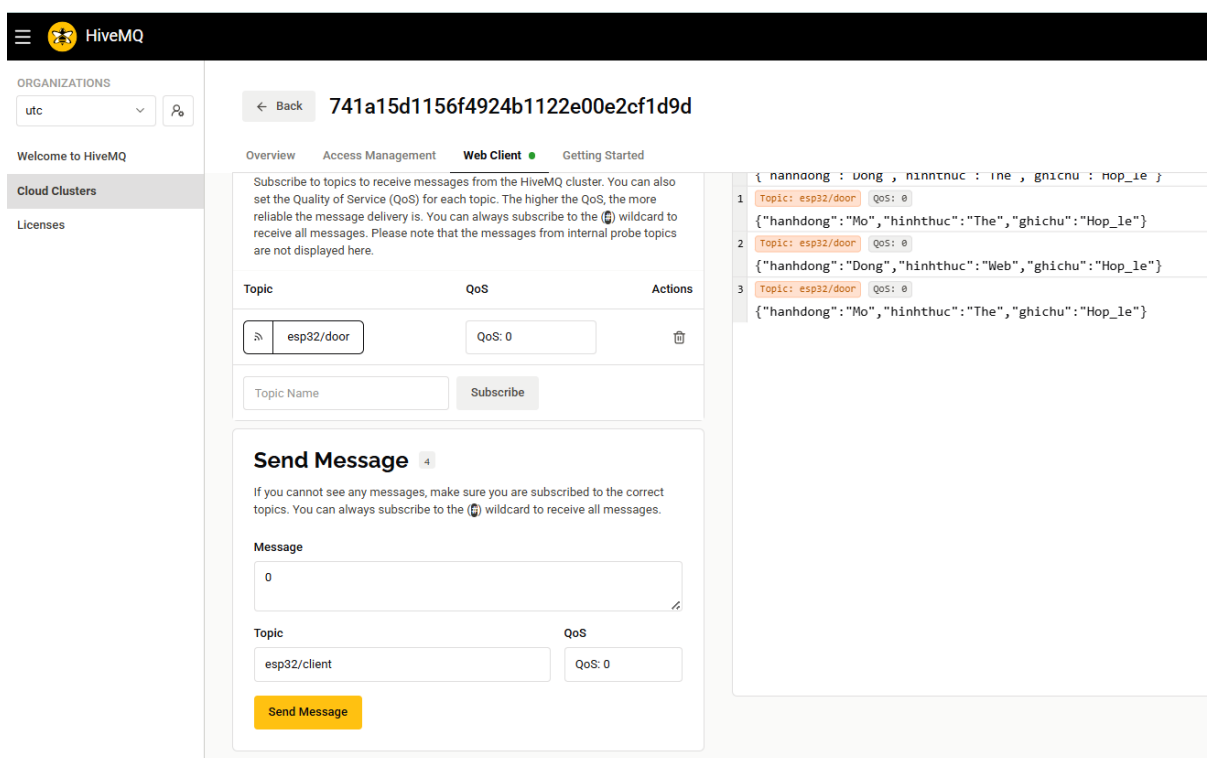
- Mở cửa
- Khóa cửa
- Xem trạng thái hệ thống
- Thêm thẻ mới
- Xóa dữ liệu thẻ

Nguyên lý hoạt động

- ESP32 kết nối WiFi
- Nhận lệnh
- Xử lý lệnh điều khiển
- Trả phản hồi trạng thái



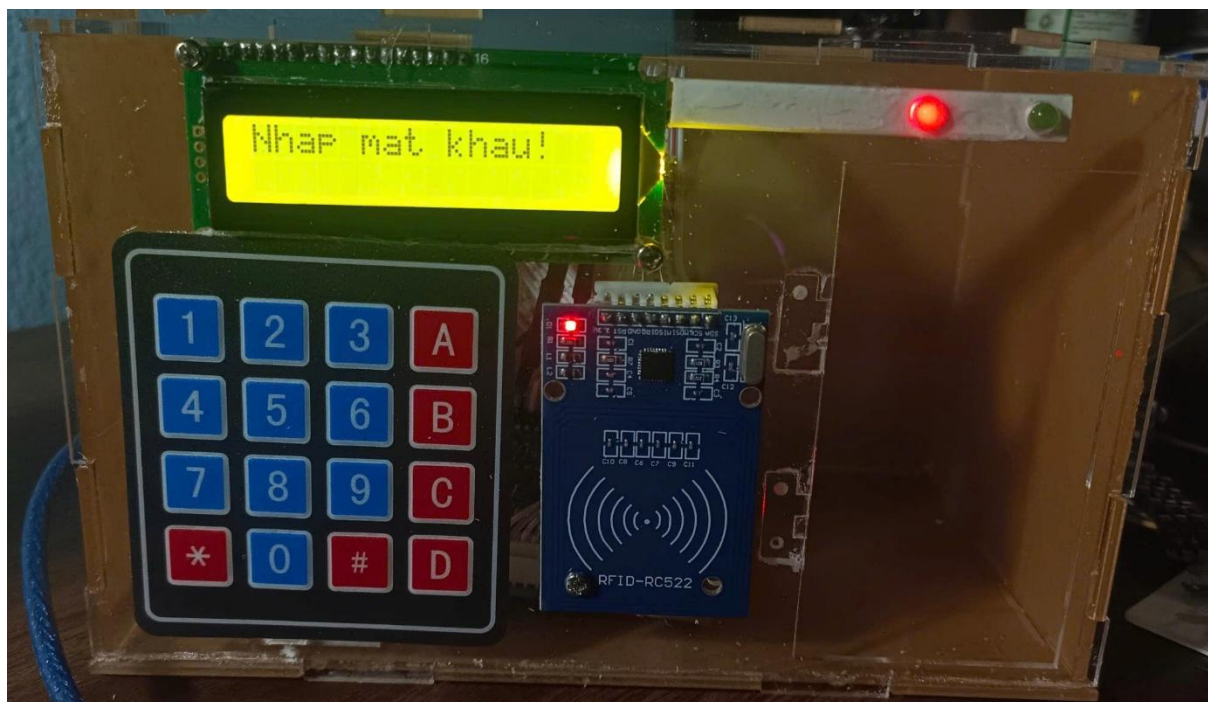
Hình 3.8 Giao diện Web điều khiển



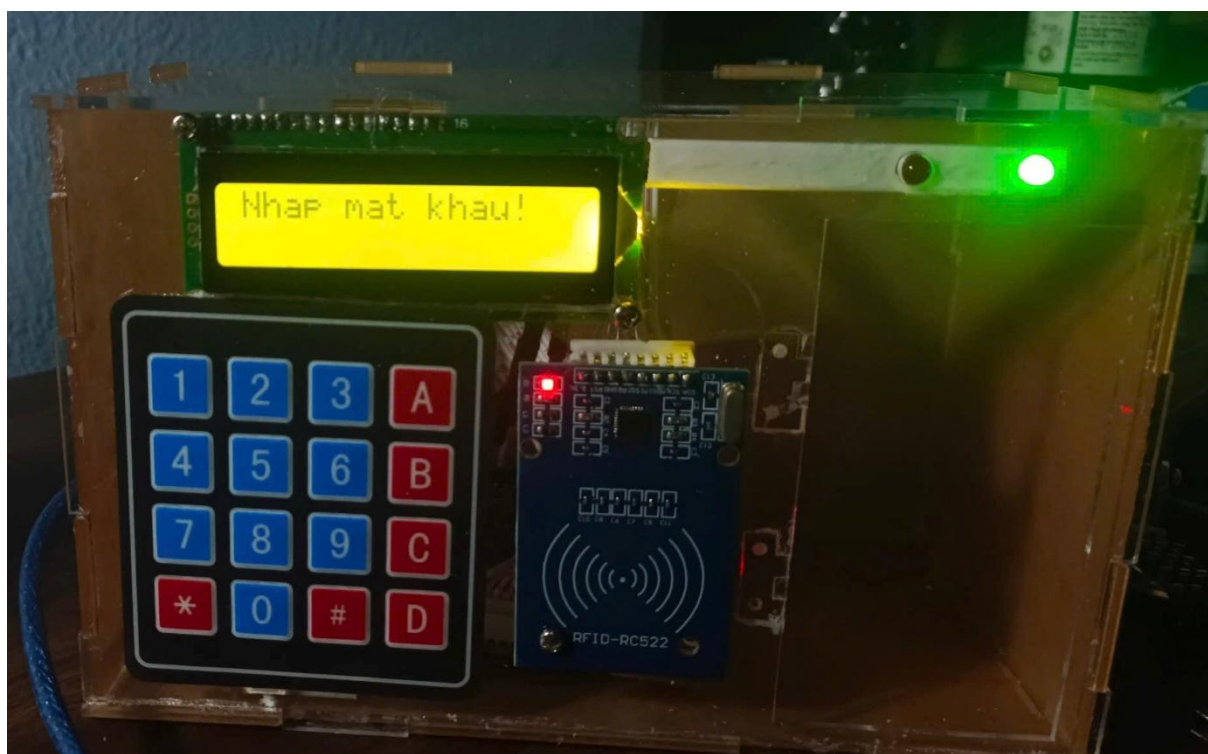
Hình 3.9 Giao diện Web của MQTT Docker

CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

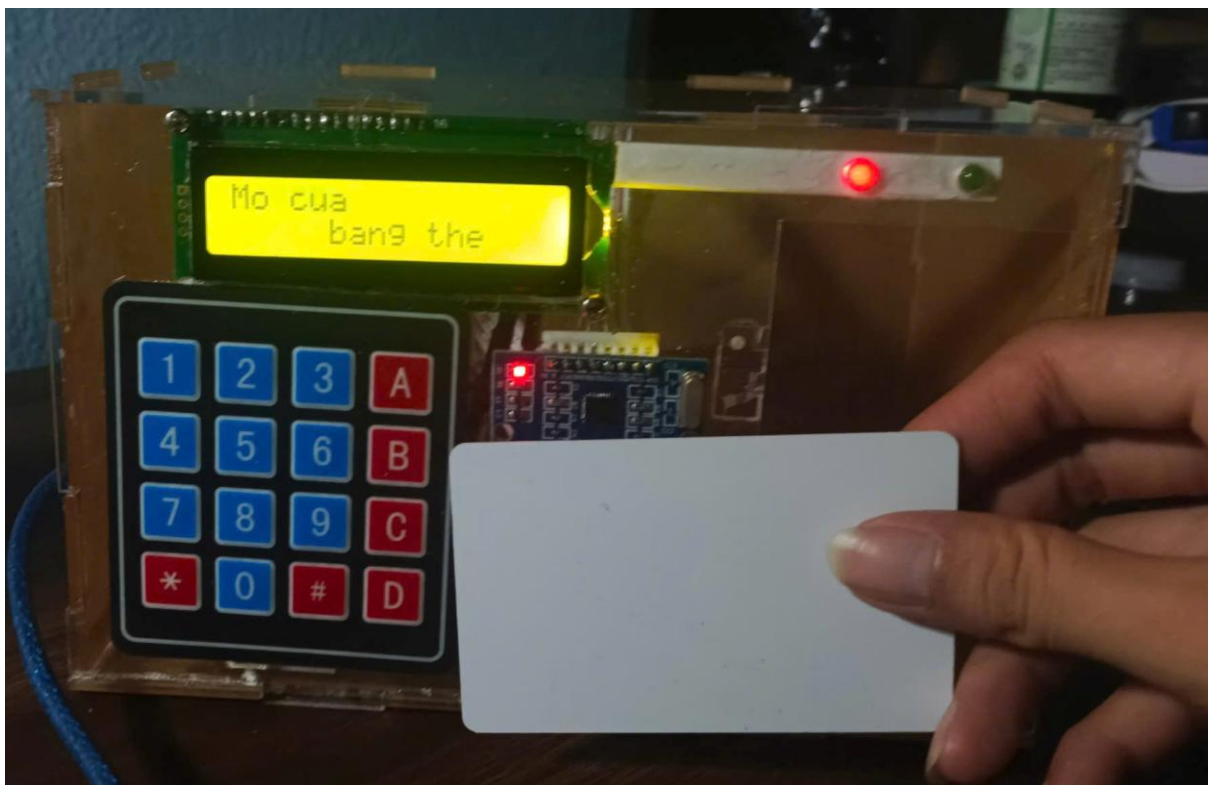
4.1. Kết quả thực nghiệm



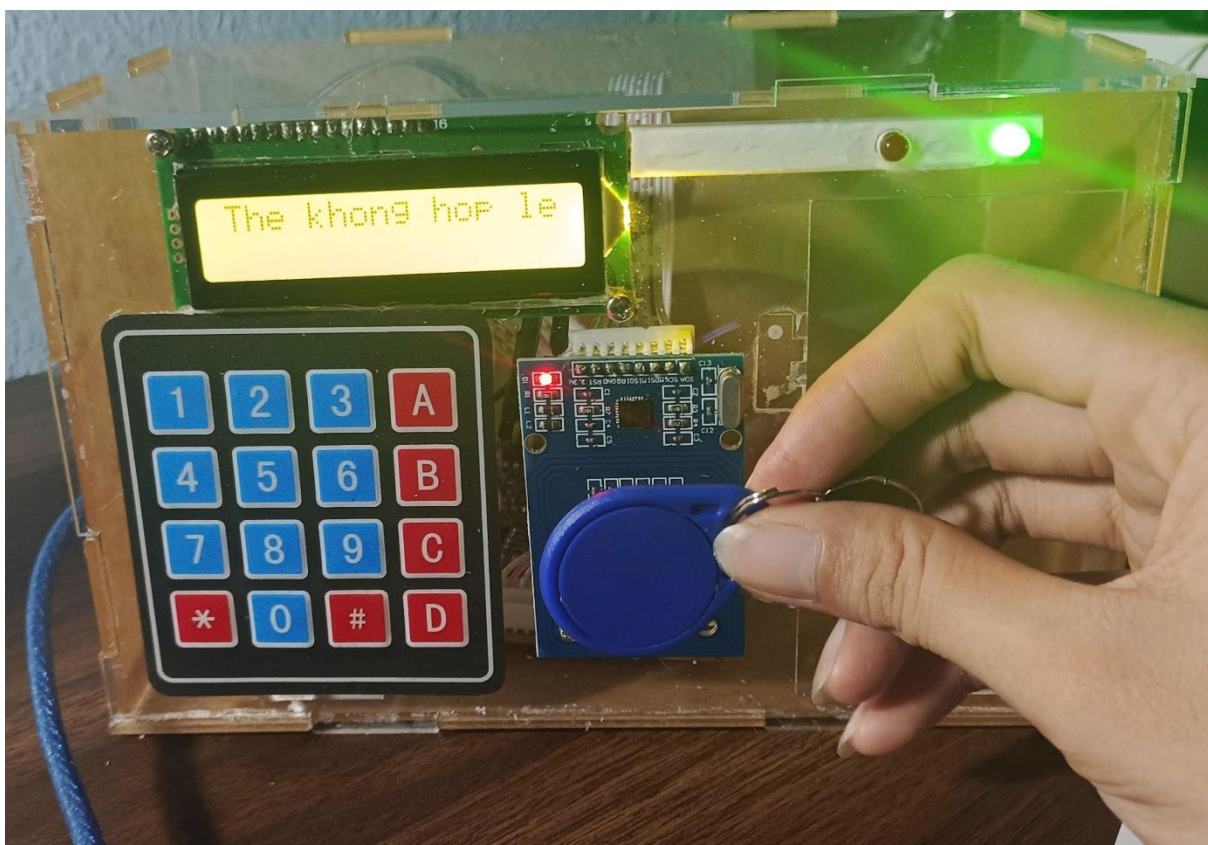
Hình 4.1 Led đỏ sáng tượng trưng cho trạng thái cửa đóng



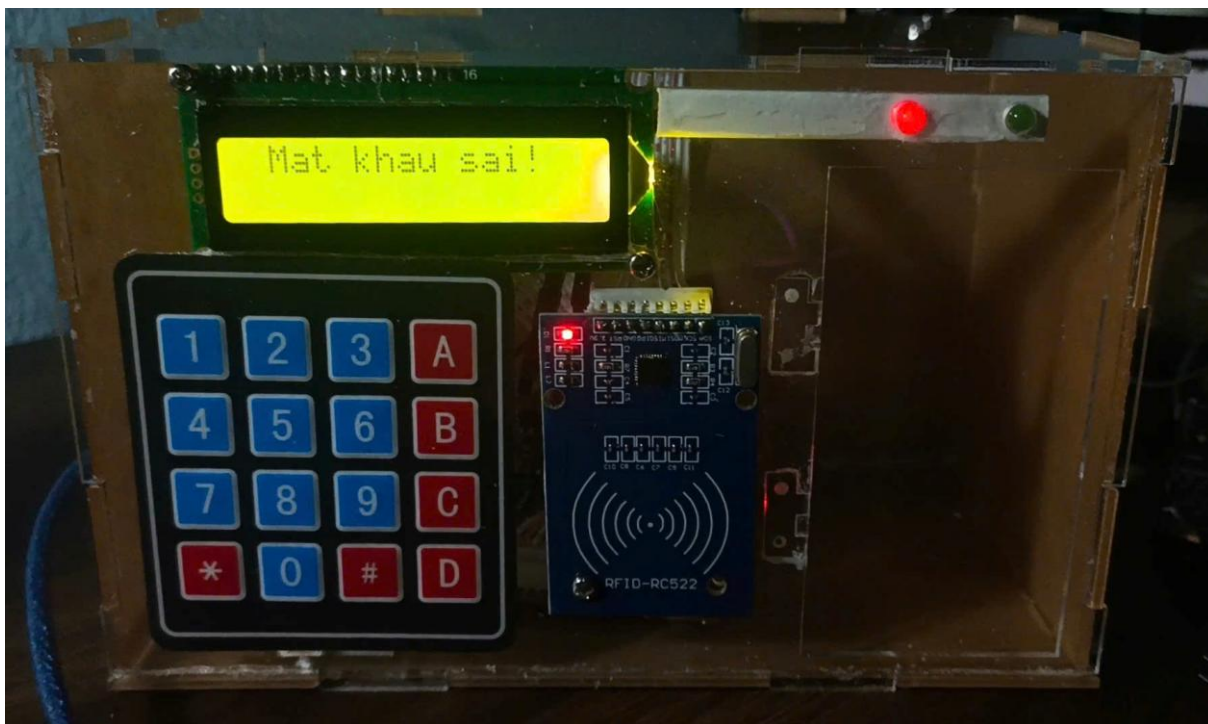
Hình 4.2 Led xanh sáng tượng trưng cho trạng thái cửa mở



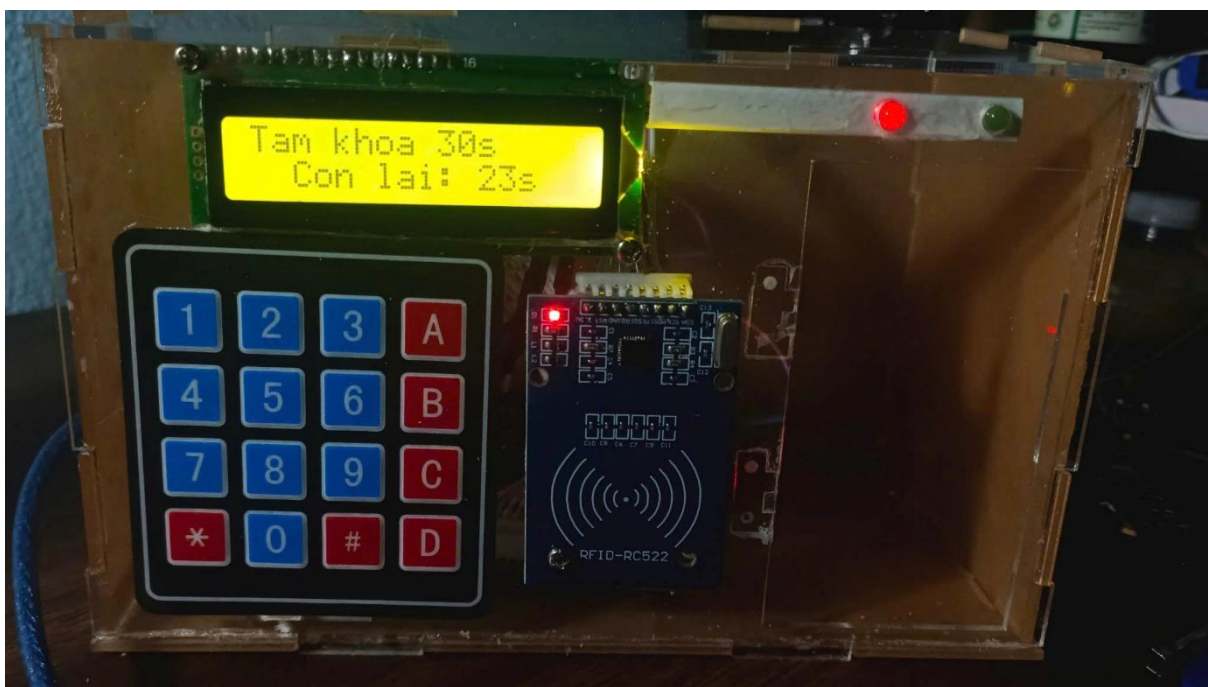
Hình 4.3 Mở cửa bằng thẻ hợp lệ



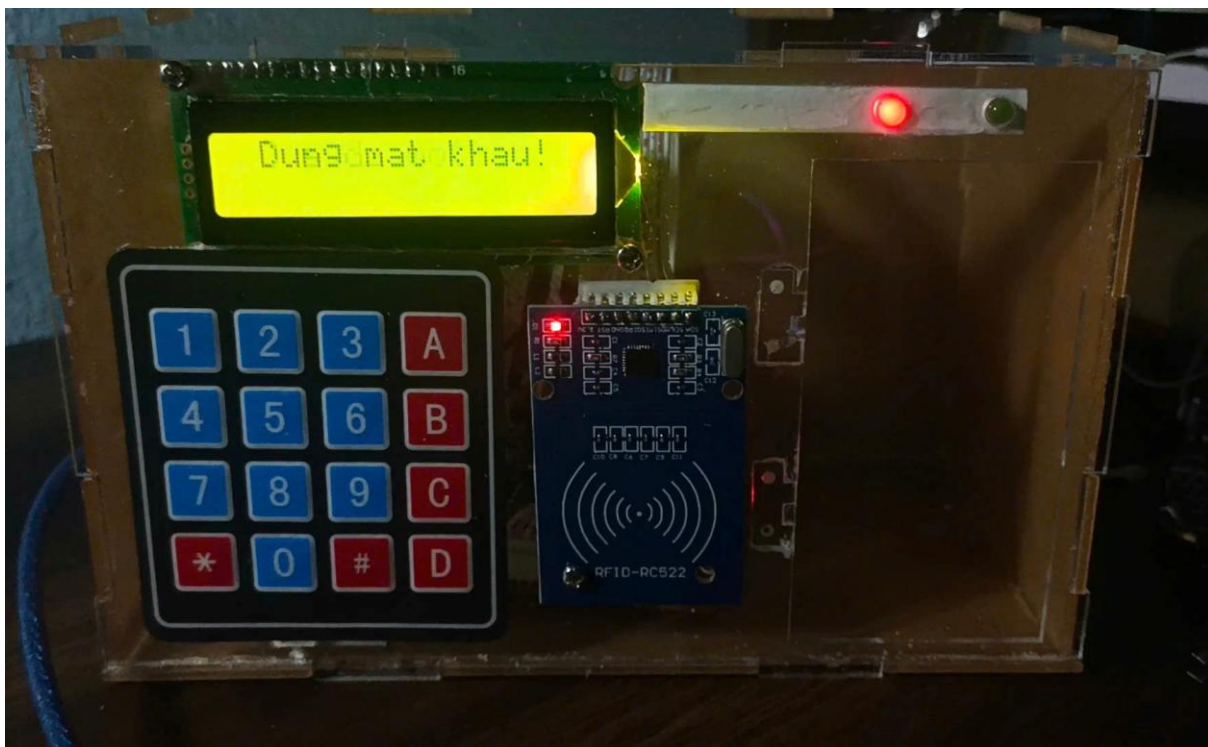
Hình 4.4 Mở cửa bằng thẻ không hợp lệ



Hình 4.5 Trường hợp khẩu nhập vào sai



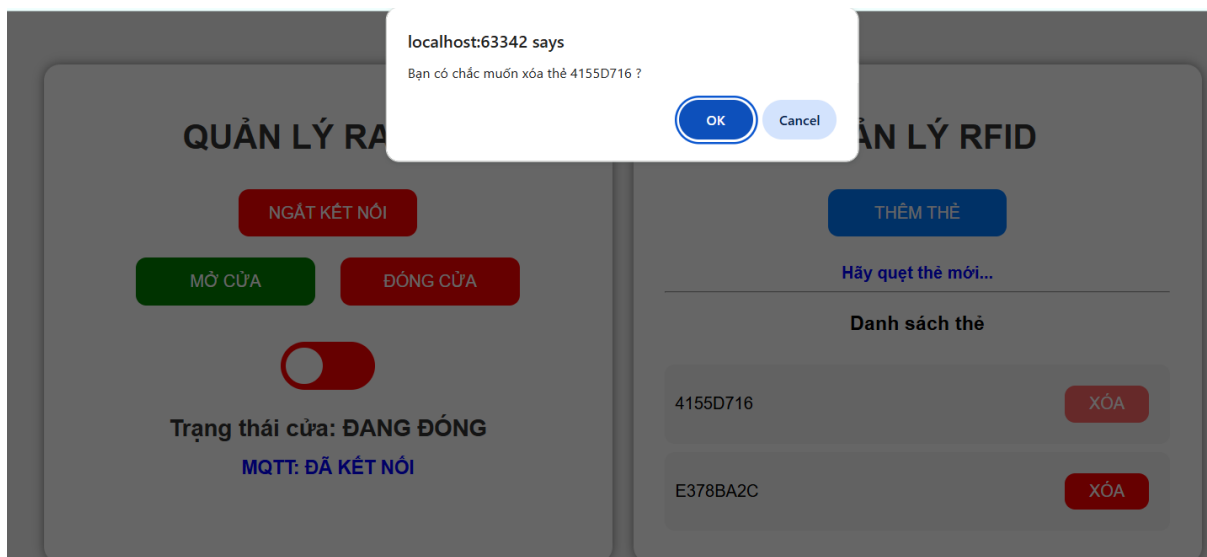
Hình 4.6 Trường hợp khẩu nhập vào sai quá 4 lần



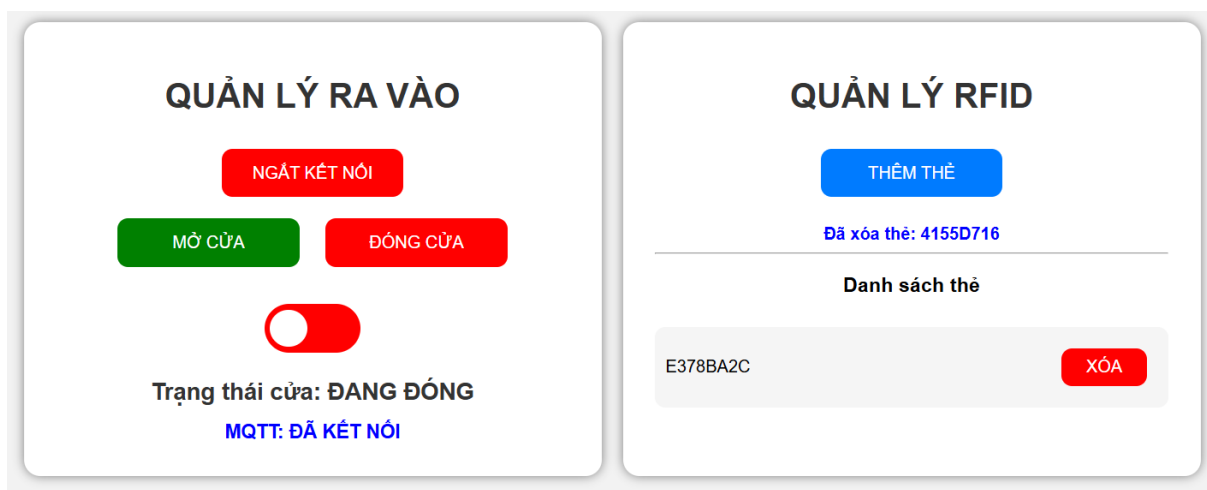
Hình 4.7 Trường hợp hợp khẩu nhập vào đúng

	A	B	C	D	E
1	NGÀY	THỜI GIAN	TRẠNG THÁI CỬA	ĐÓNG/MỞ CỬA BẰNG	GHI CHÚ
2	17/06/2026	01:51:33	Dong	Mat_khau	Sai
3	17/06/2026	01:50:53	Dong	Mat_khau	Sai
4	17/06/2026	01:50:41	Dong	Mat_khau	Sai
5	17/06/2026	01:50:33	Dong	Mat_khau	Hop_le
6	17/06/2026	01:49:29	Mo	Mat_khau	Hop_le
7	17/06/2026	01:49:18	Dong	Mat_khau	Sai
8	17/06/2026	01:48:49	Dong	Mat_khau	Hop_le
9	17/06/2026	01:48:09	Mo	The	Hop_le
10	17/06/2026	01:41:03	Dong	The	Hop_le
11	17/06/2026	01:28:51	Mo	The	Hop_le
12	17/06/2026	01:23:03	Dong	Web	Hop_le
13	17/06/2026	01:21:55	Mo	The	Hop_le
14	17/06/2026	01:02:55	Dong	The	Hop_le
15	17/06/2026	01:02:21	Mo	The	Hop_le
16	17/06/2026	01:01:39	Dong	Mat_khau	Hop_le
17	17/06/2026	01:01:31	Mo	The	Hop_le
18	17/06/2026	00:59:02	Dong	The	Hop_le

Hình 4.8 Thông tin lịch sử được lưu trữ trên GG Sheet



Hình 4.9 Giao diện web khi thực hiện xóa thẻ



Hình 4.10 Giao diện web sau khi thực hiện xóa thẻ



Hình 4.11 Giao diện web sau khi thực hiện thêm thẻ mới

4.2. Đánh giá

Hệ thống xác thực RFID hoạt động chính xác, nhận diện đúng các thẻ đã được đăng ký. Các trường hợp thẻ không hợp lệ đều bị từ chối truy cập, đảm bảo tính an toàn trong kiểm soát ra vào.

Tương tự, chức năng xác thực mật khẩu qua bàn phím hoạt động ổn định, đảm bảo chỉ người dùng có mật khẩu đúng mới có thể mở cửa. Hệ thống có cơ chế giới hạn số lần nhập sai mật khẩu. Khi người dùng nhập sai vượt quá số lần quy định, hệ thống tự động chuyển sang trạng thái khóa tạm thời và kích hoạt cảnh báo, giúp tăng cường mức độ bảo mật.

Thời gian phản hồi của hệ thống tương đối nhanh:

- RFID phản hồi gần như tức thời
- Keypad xử lý trong thời gian ngắn
- Điều khiển qua Web và cập nhật dữ liệu có độ trễ phụ thuộc vào kết nối mạng nhưng vẫn trong mức chấp nhận được

Hệ thống hoạt động ổn định trong thời gian thử nghiệm liên tục. Việc sử dụng ESP32 và bộ nhớ NVS giúp đảm bảo dữ liệu không bị mất khi mất nguồn, tăng độ tin cậy của hệ thống.

Hạn chế của hệ thống

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế kỹ thuật cần được khắc phục:

- Sự phụ thuộc vào hạ tầng phần cứng và mạng: Hệ thống vận hành phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cấp điện cố định và tính ổn định của kết nối Wi-Fi tại vị trí triển khai. Khi xảy ra sự cố mất điện hoặc mất tín hiệu mạng, các tính năng điều khiển từ xa và đồng bộ dữ liệu thời gian thực lên Cloud (Google Sheets) sẽ bị gián đoạn.
- Mức độ bảo mật dữ liệu truyền tải: Giao thức truyền thông giữa vi điều khiển ESP32 và MQTT Broker chưa được tích hợp các cơ chế mã hóa nâng cao (như TLS/SSL). Điều này dẫn đến nguy cơ dữ liệu có thể bị đánh cắp hoặc can thiệp trên đường truyền Internet.
- Hạn chế trong quản lý người dùng: Giao diện giám sát hiện tại mới chỉ dừng lại ở mức hiển thị và điều khiển cơ bản, chưa xây dựng được hệ thống phân quyền người dùng nâng cao (như phân quyền Admin/User, quản lý thêm/xóa thẻ RFID và thay đổi mật mã trực tiếp trên giao diện trực quan).

Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến bằng cách:

- Tích hợp ứng dụng mobile quản lý
- Nâng cấp cơ chế xác thực đa yếu tố (MFA): Tích hợp thêm các phương thức xác thực nâng cao như mã OTP gửi về điện thoại, thiết lập chế độ xác thực kép (kết hợp đồng thời cả thẻ RFID hợp lệ và nhập đúng mã PIN trên Keypad) để tối ưu hóa tính an toàn cho hệ thống.
- Nâng cấp bảo mật dữ liệu truyền
- Tối ưu giao diện web và log hệ thống: Thiết kế lại cơ sở dữ liệu và giao diện web để hỗ trợ bộ lọc lịch sử (Log) thông minh theo thời gian, tên người dùng, hoặc loại sự kiện, đồng thời cho phép người quản trị cấp/hủy quyền truy cập của các thẻ RFID từ xa một cách linh hoạt.

PHỤ LỤC

Link Github: <https://github.com/NhungNho/iot-access-control-system>

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. *Bài giảng Ngôn ngữ lập trình IoT*, Võ Thiện Linh, Võ Quang Sơn, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải.
- [2]. HiveMQ, *Getting started with the HiveMQ Platform.*, <https://docs.hivemq.com/hivemq/latest/user-guide/getting-started.html>, truy cập ngày 15/05/2026.